Barème



Développer grâce à la simple distributivité

Évaluation – 15 minutes – Notion 1

« Le facteur k distribue à **chaque** terme ! »

3eD
Sujet A

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Complète la définition : développer un produit, c'est le transformer en **somme**. *[1]*

2 Complète la propriété de simple distributivité : pour tous nombres k, a et b,

…/1 …/1 $k(a+b) = ka+kb$ $\qquad$ $k(a-b) = ka-kb$

Exercice 2 — Développer — 4 points

…/4 Pour chaque expression : distributivité écrite 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A = 7(x+3)$

…/0,5 …/0,5 $= 7\times x+7\times 3$

…/0,5 …/0,5 $= 7x+21$

$B = 2(4x-9)$

$= 2\times 4x-2\times 9$

$= 8x-18$

$C = -5(x+3)$

…/0,5 …/0,5 $= -5\times x+(-5)\times 3$

…/0,5 …/0,5 $= -5x-15$

$D = x(x-4)$

$= x\times x-x\times 4$

$= x^2-4x$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

…/3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
…/0,5 …/0,5 a) $8(x+3) = 8x+3$		✔	Pour $x=0$: $8(0+3)=24$ et $8\times 0+3=3$; $24\neq 3$
…/0,5 …/0,5 b) $-4(x-5) = -4x+20$	✔		$-4\times x+(-4)\times(-5) = -4x+20$
…/0,5 …/0,5 c) $x(x+2) = x^2+2x$	✔		$x\times x+x\times 2 = x^2+2x$

Barème

Exercice 4 — Développer, réduire puis vérifier — 5 points

…/5 À Cany-Barville, un potager rectangulaire au bord de la Durdent mesure $2x + 7$ m de long et $3x$ m de large (situation fictive). La longueur de la bordure en bois qui l'entoure, en mètres, est $P = 2(2x + 7) + 6x$.

1 Développe puis réduis P. **(3 points)**

$$P = 2(2x + 7) + 6x$$
…/1 $$= 2 \times 2x + 2 \times 7 + 6x$$
…/1 $$= 4x + 14 + 6x$$
…/1 $$= 10x + 14$$

2 Calcule P pour $x = 4$ avec chacune des deux expressions. Que constates-tu ? **(2 points)**

$$P = 2 \times (2 \times 4 + 7) + 6 \times 4$$
…/0,5 $$= 2 \times 15 + 24$$
…/0,5 $$= 54$$

$$P = 10 \times 4 + 14$$
…/0,5 $$= 54$$

…/0,5 **On trouve 54 (54 m de bordure) dans les deux cas : le développement semble correct.**

Exercice 5 — Programme de calcul — 5 points

…/5

☞ Programme

Choisir un nombre entier n ; ajouter 5 ; multiplier le résultat par 3 ; soustraire 15.

1 Montre que le résultat est égal à $3n$. **(3 points)**

$$R = 3(n + 5) - 15$$
…/1 $$= 3 \times n + 3 \times 5 - 15$$
…/1 $$= 3n + 15 - 15$$
…/1 $$= 3n$$

2 Prouve que le résultat est toujours un multiple de 3. **(2 points)**

$R = 3 \times n$ …/1

conclusion …/1 **R = 3n = 3 × n et n est un entier : le résultat est donc toujours un multiple de 3.**

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Les égalités suivantes sont vraies pour tout nombre x.

…/0,5 **a)** Trouve le nombre manquant : $(-2) \times (3x + 7) = -6x - 14$ *[vérif. : $-2 \times 3x + (-2) \times 7 = -6x - 14$]*

…/0,5 **b)** Développe et réduis : $-4x(x - 2) = -4x^2 + 8x$ *[$-4x \times x + (-4x) \times (-2)$]*